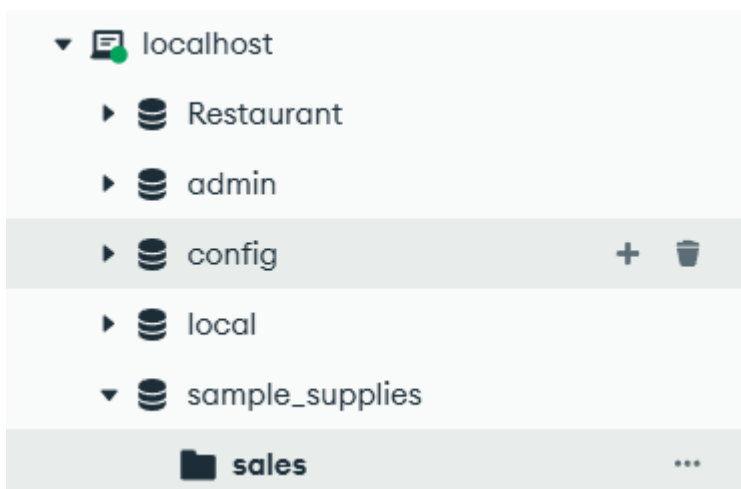


Activitat 1

En aquesta activitat procedireu a crear i documentar la base de dades que farem servir durant tota l'activitat.

Activitat 1.1

Inicieu MongoDB Compass i creeu una nova base de dades anomenada **sample_supplies**. Dins d'aquesta creeu la col·lecció [sales](#).



Un cop creades ambdues importeu les dades del fitxer JSON adjunt a l'enunciat d'aquesta EAC dins de la col·lecció esmentada anteriorment.

localhost > sample_supplies > sales Open MongoDB shell

Documents **5K** Aggregations Schema Indexes **1** Validation

Type a query: { field: 'value' } or Explain Reset Find Options

+ ▼ ✎ 🗑 🔗 ▼ </> 100 ▼ 1 - 100 of 5000 ↺ ↻ ⌵ ☰ { } | 🗪

```
_id: ObjectId('5bd761dcae323e45a93ccfe8')
saleDate: 2015-03-23T21:06:49.506+00:00
items: Array (8)
storeLocation: "Denver"
customer: Object
couponUsed: true
purchaseMethod: "Online"
```

```
_id: ObjectId('5bd761dcae323e45a93ccfe9')
saleDate: 2015-08-25T10:01:02.918+00:00
items: Array (9)
storeLocation: "Seattle"
customer: Object
couponUsed: false
purchaseMethod: "Phone"
```

```
_id: ObjectId('5bd761dcae323e45a93ccfea')
saleDate: 2017-06-22T09:54:14.185+00:00
items: Array (9)
storeLocation: "Denver"
customer: Object
couponUsed: false
```

Activitat 2

Responen a les següents preguntes treballant sempre des de la Shell copiant en format text les comandes usades així com la captura de l'execució d'aquestes

Per a la realització de les següents preguntes no caldrà que useu el framework d'agregació de MongoDB

Activitat 2.1

Llanceu una consulta que indiqui quantes vendes hi ha emmagatzemades a la col·lecció **sales**

```
db.sales.countDocuments()
```

```
> db.sales.countDocuments()  
< 5000  
sample_supplies> |
```

Activitat 2.2

Quantes vendes s'han fet en botigues de **London** o **New York**

```
db.sales.countDocuments({ storeLocation: { $in: ["London", "New York"] } })
```

```
> db.sales.countDocuments({ storeLocation: { $in: ["London", "New York"] } })  
< 1295  
sample_supplies> |
```

Activitat 2.3

Respongueu a la pregunta anterior usant un operador diferent

```
db.sales.countDocuments({ $or: [  
  { storeLocation: "London" },  
  { storeLocation: "New York" } ]})
```

```
> db.sales.countDocuments({  
  $or: [  
    { storeLocation: "London" },  
    { storeLocation: "New York" }  
  ]  
})  
< 1295  
sample_supplies>
```

Activitat 2.4

Quantes vendes s'han fet a les ciutats de **Denver** o **London** quan el mètode de compra ha sigut el telèfon **Phone**

```
db.sales.countDocuments({  
  storeLocation: { $in: ["Denver", "London"] },  
  purchaseMethod: "Phone" })
```

```
> db.sales.countDocuments({  
  storeLocation: { $in: ["Denver", "London"] },  
  purchaseMethod: "Phone" })  
< 275
```

Activitat 2.5

Si us hi fixeu a la col·lecció **sales** hi ha una clau **items** que és un array d'objectes i que conté el nombre de productes comprats

Volem saber quantes vendes s'han fet a **New York** en les que s'hagi venut únicament un sol producte

```
db.sales.countDocuments({  
  storeLocation: "New York",  
  items: { $size: 1 } })
```

```
> db.sales.countDocuments({  
  storeLocation: "New York",  
  items: { $size: 1 } })  
< 39
```

Activitat 2.6

Volem saber ara quantes vendes s'han fet de **laptops** d'entre 900 i 950 euros

```
db.sales.countDocuments({
```

```
items: {  
  $elemMatch: {  
    name: "laptop",  
    price: { $gte: 900, $lte: 950 } } } })
```

```
> db.sales.countDocuments({  
  items: {  
    $elemMatch: {  
      name: "laptop",  
      price: { $gte: 900, $lte: 950 } } } })  
< 100
```

Activitat 2.7

Quantes vendes s'han fet de **laptops** d'entre 900 i 950 euros a botigues de **New York**

```
db.sales.countDocuments({  
  storeLocation: "New York",  
  items: {  
    $elemMatch: {  
      name: "laptop",  
      price: { $gte: 900, $lte: 950 } } } })
```

```
> db.sales.countDocuments({  
  storeLocation: "New York",  
  items: {  
    $elemMatch: {  
      name: "laptop",  
      price: { $gte: 900, $lte: 950 } } } })  
< 11
```

Activitat 2.8

Per a documents de vendes amb algun article amb un preu de venda major a 1598 euros mostreu només

- el nom
- preu
- quantitat dels articles venuts
- la localització de la botiga
- l'e-mail del client

Ordeneu els documents mostrats alfabèticament per email dels clients

```
db.sales.find(  
  { "items.price": { $gt: 1598 } },  
  {  
    "items.name": 1,  
    "items.price": 1,  
    "items.quantity": 1,  
    "storeLocation": 1,  
    "customer.email": 1,  
    "_id": 0  }).sort({ "customer.email": 1 })
```

```
> db.sales.find(
  { "items.price": { $gt: 1598 } },
  {   "items.name": 1,
    "items.price": 1,
    "items.quantity": 1,
    "storeLocation": 1,
    "customer.email": 1,
    "_id": 0   }).sort({ "customer.email": 1 })
< {
  items: [
    {
      name: 'notepad',
      price: Decimal128('36.16'),
      quantity: 4
    },
    {
      name: 'printer paper',
      price: Decimal128('35.84'),
      quantity: 2
    },
    {
      name: 'notepad',
      price: Decimal128('18.42'),
      quantity: 4
    },
  ],
}
```

Activitat 2.9

Mostreu

- la botiga

- el correu del client

per aquelles 5 vendes de laptops més cares

No volem que aparegui l'id

Sabem que els laptops són els articles més cars amb diferència d'entre els que venem.

```
db.sales.find(  
  { "items.name": "laptop" },  
  { "storeLocation": 1,  
    "customer.email": 1,  
    "_id": 0 } ).sort({ "items.price": -1 }).limit(5)
```

```
> db.sales.find(  
  { "items.name": "laptop" },  
  { "storeLocation": 1,  
    "customer.email": 1,  
    "_id": 0 } ).sort({ "items.price": -1 }).limit(5)  
< {  
  storeLocation: 'Denver',  
  customer: {  
    email: 'rosmavgok@hik.vc'  
  }  
}  
{  
  storeLocation: 'San Diego',  
  customer: {  
    email: 'ziehku@tukpi.md'  
  }  
}  
{  
  storeLocation: 'Austin',  
  customer: {  
    email: 'jov@zuzcigga.as'  
  }  
}
```


Activitat 2.10

Registreu una nova venda realitzada avui a la botiga de Barcelona

El client és

- una dona
- de 28 anys
- correu `marta@test.com`

Ha comprat

- un únic producte
- un `"laptop"`
- preu `1100.50` euros
- etiqueta `"electronics"`
- quantitat `1`

No ha fet servir cupó i el mètode de compra és `"In store"`

La data del camp `saleDate` serà la del dia que executeu la comanda d'inserció

```
db.sales.insertOne({  
  saleDate: new Date(),  
  items: [  
    {  
      name: "laptop",  
      tags: ["electronics"],  
      price: NumberDecimal("1100.50"),  
      quantity: 1}  
  ], storeLocation: "Barcelona",  
  customer: {  
    gender: "F",  
    age: 28,  
    email: "marta@test.com"  
  }, couponUsed: false,
```

```
purchaseMethod: "In store" })
```

```
> db.sales.insertOne({
  saleDate: new Date(),
  items: [
    {
      name: "laptop",
      tags: ["electronics"],
      price: NumberDecimal("1100.50"),
      quantity: 1}
  ], storeLocation: "Barcelona",
  customer: {
    gender: "F",
    age: 28,
    email: "marta@test.com"
  }, couponUsed: false,
  purchaseMethod: "In store" })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a187f8e8d394cd96b071125')
```

Activitat 2.11

Feu una cerca per demostrar que la inserció s'ha produït efectivament

```
db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })
```

```
> db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })
< {
  _id: ObjectId('6a187f8e8d394cd96b071125'),
  saleDate: 2026-05-28T17:46:54.409Z,
  items: [
    {
      name: 'laptop',
      tags: [
        'electronics'
      ],
      price: Decimal128('1100.50'),
      quantity: 1
    }
  ],
  storeLocation: 'Barcelona',
  customer: {
    gender: 'F',
    age: 28,
    email: 'marta@test.com'
  },
  couponUsed: false,
  purchaseMethod: 'In store'
}
```

Activitat 2.12

El client anterior de la botiga de Barcelona amb el correu `marta@test.com` ha decidit afegir un producte d'última hora a la seva compra

- un "mouse"
- de 25.00 €
- amb el tag "accessory"

Realitzeu la modificació en la seva compra i llanceu una consulta que demostrï que aquesta s'ha produït efectivament

```
db.sales.updateOne(
  { "customer.email": "marta@test.com" },
```

```
{  
  $push: {  
    items: {  
      name: "mouse",  
      price: NumberDecimal("25.00"),  
      tags: ["accessory"] } })
```

```
> db.sales.updateOne(  
  { "customer.email": "marta@test.com" },  
  {  
    $push: {  
      items: {  
        name: "mouse",  
        price: NumberDecimal("25.00"),  
        tags: ["accessory"] } })  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

– db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })



```
> db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })
< {
  _id: ObjectId('6a187f8e8d394cd96b071125'),
  saleDate: 2026-05-28T17:46:54.409Z,
  items: [
    {
      name: 'laptop',
      tags: [
        'electronics'
      ],
      price: Decimal128('1100.50'),
      quantity: 1
    },
    {
      name: 'mouse',
      price: Decimal128('25.00'),
      tags: [
        'accessory'
      ]
    }
  ],
  storeLocation: 'Barcelona',
```

Activitat 2.13

Esborreu el document inserit en el punt anterior i llanceu una consulta de cerca que demostrï que efectivament s'ha esborrat aquest

```
db.sales.deleteOne({ "customer.email": "marta@test.com" })
```

```
> db.sales.deleteOne({ "customer.email": "marta@test.com" })  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}  
sample_supplies> |
```

```
db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })
```

```
> db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })  
<  
sample_supplies> |
```